

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF03:02:Begriffe

1.) Grundlegende Begriffe [→ ZP:Sheet:2]

Im Lernfeld 03 kommt es in erster Linie darauf, Begriffe und Konzepte kennenzulernen. In der Mittelstufe in Lernfeld 09 wird es dann um das Zusammenwirken und das Ineinandergreifen gehen.

ÜBUNG LF03:02:Begriffe:01

- ☐ Suchen Sie in drawio Standardsymbole für Netzwerkgeräte. (Gruppe Network)
- ☐ Konzipieren und dokumentieren Sie ein Netzwerk, zu dessen sprachlicher Beschreibung man möglichst viele der folgenden Begriffe benötigte.
 - ☐ **Alarmanlage:**
 - ☐ **Archivierungssystem:**
 - ☐ **Anwendungssoftware:**
 - ☐ **CRM:**
 - ☐ **ERP:**
 - ☐ **Datacenter:**
 - ☐ **Datenendgerät:**
 - ☐ **Datensicherung:**
 - ☐ **Drucker:**
 - ☐ **Gefahrenmeldeanlage:**
 - ☐ **Host:**
 - ☐ **IP-Adresse:**
 - ☐ **Kopierer:**
 - ☐ **LAN:**
 - ☐ **Scanner:**
 - ☐ **Network-Devices:**
 - ☐ **PC-Arbeitsplätze:**
 - ☐ **Router:**

- ☐ **Rechenzentrum:**
- ☐ **Paket:**
- ☐ **Server:**
- ☐ **Speicher:**
- ☐ **Switch:**
- ☐ **Telefone:**
- ☐ **TK-Anlage:**
- ☐ **Videoüberwachung:**
- ☐ **WLAN/Wi-Fi:**
- ☐ **Zahlungsverkehr:**
- ☐ **Zeiterfassung:**
- ☐ **Zutrittskontrolle:**

Hinweis:

1. Beginnen Sie mit den Begriffen, die Netzwerkgeräte im engeren Sinne meinen.
2. Eine unvollständige repräsentierte Lösung ist besser als eine reine gedachte, vollständige.
3. Kooperieren Sie.

Lösung: [→ **ZP:Sheet32**]

ÜBUNG **LF03:02:Begriffe:02**

- ☐ Installieren Sie *Freeplane* auf Ihrem Rechner (eine freie Mindmap-Software)
- ☐ Bilden Sie zwei Gruppen
- ☐ Konzipieren Sie in ihrer Gruppe eine Mindmap, die obige Begriffe sortiert.
- ☐ Erstellen Sie eine Liste der Begriffe, die Ihrer Meinung nach in dieser Liste noch fehlen.
- ☐ Ordnen Sie diese fehlenden Begriffe in Ihre Mindmap ein.

Hinweis:

1. Beginnen Sie mit den Begriffen, die Netzwerkgeräte im engeren Sinne meinen.
 2. Eine unvollständige repräsentierte Lösung ist besser als eine reine gedachte, vollständige.
 3. Kooperieren Sie.
 4. Wenn Sie Begriffe nicht kennen, kreieren Sie eine Kategorie 'Known Unknowns'
-

ÜBUNG LF03:02:Begriffe:03

Erweitern Sie Ihre Mindmap um folgende Begriffe:

- ☐ arp
- ☐ Broadcastdomain
- ☐ Broadcastadresse
- ☐ CIDR-Notation
- ☐ DHCP
- ☐ DMZ
- ☐ Desktop PC
- ☐ Netzwerdrucker
- ☐ Lokaler Drucker
- ☐ Firewall
- ☐ Gateway-Adresse
- ☐ IP-Adresse
- ☐ Multicastadresse
- ☐ Office-Lan
- ☐ Remote Desktop
- ☐ Route
- ☐ Router
- ☐ Smartphone
- ☐ Switch
- ☐ Layer-III-Switch
- ☐ Layer-II-Switch
- ☐ Thin Client
- ☐ Thick Client
- ☐ tracet
- ☐ Unicastadresse

Hinweis: *Taxonomien / Ontologien leben. Sie müssen gelegentlich 'redesigned' werden.*

Lösung: s. network-concepts-mm.pdf

Definitionen zum Netzaufbau: [→ ZP:Sheet:3]

- **arp:**
 - Adress-Resolution-Protokoll

- Tool, mit dem der Zustand des jeweiligen ARP-Caches angezeigt werden kann.
- **Broadcastdomain:**
 - wird von einem *Switch* ‘aufgespannt’
 - umfasst alle Geräte,
 - * die an den Switch angeschlossen sind =
 - * an die der *Broadcastrequest* gesendet wird
- **Broadcastadresse:**
 - meint alle Geräte einer Broadcastdomain,
 - nutzt auf MAC-Adressebene (Layer II) **FFFFFF**
 - nutzt auf IP-Adressebene (Layer III) höchste IP im Subnetz
- **CIDR-Notation:**
 - steht für *Classless Inter-Domain Routing*
 - wird hinter einer IP-Adresse notiert als ‘/XY’
 - XY ist die Anzahl der Bits, die zum Netzteil der IP-Adresse gehören
- **DHCP**
 - ein Server, der einem Rechner auf Anfrage seine Netzschichtstellenkonfiguration schickt
 - liefert auf Anfrage (mindestens) IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-IP-Adresse
- **DMZ:**
 - steht für *Demilitarisierte Zone*
 - meint einen Bereich, in den es von außen leichter hineinzukommen ist
 - steht vor einem stärker geschützten Bereich
- **Desktop PC**
 - Lokaler Rechner
 - steht auf dem Tisch
- **Drucker:**
 - Serverkomponente im Netz
 - nimmt Druckaufträge
 - liefert bedrucktes Papier.
 - **Netzwerldrucker:**
 - * Serverkomponente im Netz
 - * nimmt Aufträge von anderen Geräte im Netz

- **Lokaler Drucker:**
 - * angeschlossen an Rechner
 - * nimmt Aufträge von diesem Rechner.
 - * Lokaler Drucker + Rechner zusammen können als Netzwerkdrucker fungieren
- **Firewall**
 - ist ein Programm
 - läuft meistens auf einem Router
 - erlaubt das Weiterleiten eines Paketes nur, wenn das den Regeln entspricht
 - kann Ip-Adressen, Netzadressen und/oder Ports blocken oder erlauben
 - wird zur Umsetzung zweier Strategien benutzt
 - * *Default Allow Principle* = was nicht verboten ist, ist erlaubt
 - * *Default Deny Principle* = was nicht erlaubt ist, ist verboten
- **Gateway-Adresse:**
 - Adresse des Routers, der die Weiterleitung von IP-Paketen in andere Netz übernimmt.
- **Hopping:**
 - bezeichnet das Weiterleiten eines Paketes von einem Netz ins nächste
 - meint das ‘Hüpfen’ des Paketes von einer Broadcastdomäne in die nächste.
- **IP-Adresse:** (s. sbj-09.ipv4-addresses*, sbj-10.ipv4-classes*)
- **MAC-Adresse:** (s. sbj-07.mac-addresses*)
- **Multicastadresse:**
 - adressiert impliziet eine Menge von Rechnern / Netzwerkinterfaces
 - adressiert eine bestimmte Komponente, die die Multicastadresse in mehrere Unicastadressen auflöst und die Nachricht dahin weiterleitet
 - **ping:**
 - * sendet ein Testpaket zu einem Rechner /Ip-Adresse, der das Testpaket zurückschickt,
 - * dient zur Verifikation der Netzfunktionalität
- **Office-Lan:**
 - ein *Local-Area-Network*, in das Standgeräte von Nicht-IT-Mitarbeitern eingebunden sind
- **Remote Desktop**
 - “umgekehrter” Thin-Client
 - Desktopvisualisierung wird auf einem ‘Server’ berechnet,
 - aber zur eigentlichen Darstellung umgelenkt an einen Client

- genutzt für Remotewartung
- **Route**
 - meint den Weg von einem Rechner zum nächsten,
 - hat ein Netz mehrere Router, kann es mehrere Wege von einem zum nächsten Rechner geben.
- **Router**
 - ist in mindestens 2 Netze eingebunden,
 - leitet Pakete von einem Netz ins benachbarte weiter,
 - verbindet zwei Broadcastdomänen.
- **Smartphone**
 - früher auch ‘Handy’,
 - englisch korrekt: Mobilephone
 - telefoniefähiger mobiler Kleincomputer
- **Switch:**
 - spannt eine Broadcastdomain auf,
 - **Layer-II-Switch:**
 - * arbeitet mit Layer-I/II-Mitteln
 - * verwendet das Adress-Resolution-Protokoll (ARP) (Layer II)
 - * versendet Nachrichten anhand von MAC-Adressen
 - **Layer-III-Switch:**
 - * arbeiten mit Layer-I/III-Mitteln
 - * baut Virtual Local Area Networks über der Layer-II-Switch-Funktionalität auf
 - * verwendet außerdem das IP-Protokoll (Layer III)
- **Thin Client**
 - Komponente einer Client-Server-Architektur
 - bringt wenig eigene Rechenkapazität mit
 - delegiert viele Werte- und Visualisierungsberechnung an einen Server.
 - Je mehr der Server berechnet, desto stärker die Belastung des Netzes
- **Thick Client**
 - Komponente einer Client-Server-Architektur
 - bringt viele eigene Rechenkapazität mit
 - delegiert wenig Werteberechnungen einen Server.

- “schont” das Netz
- **tracert** (W11) bzw. **tracroute**
 - listet die Hoppings (von einer Broadcastdomain in die nächste) auf, die nötig sind, um einen Zielrechner zu erreichen
 - guter Testzielrechner dafür ist 8 . 8 . 8 . 8, der Google-DNS-Server
- **Unicastadresse:**
 - IP-Adresse, die ein bestimmtes Netzwerkinterface eines Rechners identifiziert
 - umgangssprachlich oft den Rechner, in dem das Netzwerkinterface eingebaut ist

Definitionen zur Netztaxonomien:

- **Netztaxonomie nach Reichweite:** [→ ZP:Sheet:4]
 - **PAN:**
 - * steht für *Personal Area Network*
 - * Netzwerk aus mobilen Kleingeräten
 - * per Kabel (USB, FireWire) oder per Funknetz (IrDa, Bluetooth, WLAN)
 - * Reichweite: sehr gering (wenige Meter)
 - * Beispiel: Mobile Phone als WLAN-Hotspot
 - **LAN:**
 - * steht für *Local Area Network*
 - * Netzwerk für/in/auf einer/m Wohnung, Gebäude, Firmengelände, Campus
 - * kabelgebunden
 - * Reichweite: mehrere hundert Meter
 - **WLAN:**
 - * steht für *Wireless Local Area Network*
 - * lokales Funknetz
 - * Reichweite: wenige Meter bis zu 500 - 1000 m
 - (Einschränkungen [Dämpfung] durch Bauweisen u. Umgebungen)
 - über (aktive) WLAN-Repeater weiter ausdehnbar.
 - **MAN:**
 - * steht für *Metropolitan Area Network*
 - * fassen Ballungsgebiete / Großstädte zusammen.
 - * Übertragungen zwischen LANs zwecks geringerer Dämpfung oft mit Lichtwellenleiter.
 - * Reichweite: bis zu 100 km

- **WAN:**
 - * steht für *Wide Area Network*
 - * verbinden große geografische Bereiche innerhalb von Nationen / Kontinenten.
 - * Reichweite bis zu 1000km.
- **GAN:**
 - * steht für *Global Area Network*
 - * Reichweite: weltweit
 - * Beispiel:
 - Internet
 - weltweites Firmennetz, getunnelt durchs Internet
- **Netztaxonomie nach Funktionsnetz:** [→ ZP:Sheet:5]
 - **Office-LAN:**
 - * lokales Subnetz
 - * mit Standgeräten
 - * kabelgebunden
 - **Server-Lan:**
 - * lokales Subnetz
 - * mit Servern (meist) ohne eigenen Monitorzugang
 - * kabelgebunden
 - **WLan:**
 - * lokales Subnetz
 - * mit Servern und Mobilgeräten
 - **Intranet:**
 - * Local Area Network
 - * (meist) von einer Organisation / Firma
 - * (meist) bestehend aus mehreren Subnetzen
 - * (meist) aus privaten Adressen aufgebaut, die nach außen hinter ein (oder mehrerer) öffentliche IPs 'versteckt' werden.
 - * *intra* = etwas, das innerhalb bestimmter Grenzen agiert
 - **Firmen-LAN:** wie Intranet
 - **Internet:** Netz zwischen zwei Intranets
 - * *inter* = etwas, das zwischen bestimmter Einheiten agiert / steht
 - **Providernetz:**
 - * Teil des Internets
 - * Provider verbinden Unternehmen, Behörden, Privatleute mit dem Internet

- **Carriernetz:**
 - * Teil des Internets
 - * Carrier = Netzbetreiber
- **Telefonnetz:**
 - * **analoge Telefonie:** Sprache/Töne → Wellen → Sprache/Töne
 - * **IP basierte Telefonie:** Sprache/Töne → IP-Pakete → Sprache/Töne
- **Netztaxonomie nach Struktur/Topologie:** [→ ZP:Sheet:6]
 - **Linien-Topologie**
 - * alle beteiligten Komponenten in Reihe geschaltet
 - * jeder Knoten auch aktivier Signalverstärker (Repeater)
 - **Bus-Topologie:**
 - * alle Knoten linear über ein Medium verbunden.
 - * keine aktiven Komponenten dazwischen.
 - * Pakete 'verschwinden' am Ende des Busses.
 - **Ring-Topologie:**
 - * Jeder Knoten auch Signalverstärker (Repeater), in dem er kreisendes Pakete liest und weiterschickt:
 - Ist es leer, 'steckt' er seine Nachricht hinein.
 - Ist es für ihn, sendet er ein leeres Paket.
 - Ist es nicht für ihn, schickt er es so weiter.
 - * Vorteil: große Ringlängen von mehreren 100 m möglich.
 - * Nachteil:
 - Unterbrechung des Rings oder Ausfall eines Knotens führt zum Ausfall des ganzen Netzes
 - Teilnahme verlangt regelkonforme Kooperation
 - **Stern-Topologie:**
 - * Alle Knoten sind an zentrale Komponente (Hub, Switch) angeschlossen.
 - * Vorteil: gute Erweiterbarkeit, Stabilität. Ausfall eines Knotens führt nicht zum Netzausfall
 - * Nachteil: Ausfall der zentralen Komponente führt zu Netzausfall, hoher Verkabelungsaufwand
 - * Beispiel: Fast-Ethernet, FibreChannel, InfiniBand und 'Token Ring' (=logisch Ring, physisch Stern mit zentraler Einheit 'Media Access Unit')
 - **Maschen-Topologie:**

- * Jeder Knoten ist mit mehreren (teilvermascht) oder allen (vollvermascht) anderen Knoten verbunden.
- * Vorteil:
 - Fallen Teilnehmer oder Verbindungen aus, sind alternative Routen möglich, hohe Ausfallsicherheit des Netzes an sich.
 - Vollvermaschte Netze brauchen kein Routing (Jeder kennt den Weg zu dem)
- * Nachteil: Exponentiell wachsender Verkabelungsaufwand, ($n!$ Möglichkeiten).
 - ein voll(ständig) vermaschtes Netz entspricht einem "Vollständigen Graph" (= jeder Knoten mit jedem anderen Knoten durch eine Kante verbunden)
 - und hat demnach die Berechnungsformel $(n \cdot (n-1))/2$ = Gaus'sche Summenformel
 - In (teil(!))vermaschten System relativ aufwendiges Routing
 - kostenintensiv: Im vermaschten Subnetz mit n Knoten braucht jeder Maschine/Knoten $(n(n-1))/2$ Netzwerkinterfaces oder einen zugeordneten Switch/Hub mit $(n(n-1))/2$ Ports
- * **Namensclash:**
 - deutsch: *vollvermaschtes System* von Maschen.
 - englisch: *full mesh topology* oder *fully meshed system*, NICHT: *mashed!* (mash = Brei, Matsch mashed = zerquetscht)
- * **Zellen-Topologie:**
 - Bereiche der Erreichbarkeit überlagern sich, Geräte 'wandern' von einer Zelle zur anderen.
 - Vorteil: Ausfall eines Gerätes betrifft nicht das Netz als solches.
 - Nachteil: begrenzte Reichweite von Basisstation
- **Baum-Topologie:**
 - * Definition:
 - Knoten = Blatt oder Wurzel oder Knoten.
 - Jede Wurzel hat 1-n Verbindungen zu (Tochter-)Knoten.
 - Jede Knoten ist ein Blatt oder hat 1-n Verbindungen zu (Tochter-)Knoten.
 - Kein Knoten ist Tochter mehrerer Vaterknoten.
 - Jeder Knoten mit Töchterknoten ist deren Vaterknoten
 - * Vorteil: Ausfall eines Knotens lässt das Netz bestehen. Gute Erweiterbarkeit. Große Entfernungen realisierbar.
 - * Nachteil: Je höher der Knoten im Baum, desto größer die Engpassgefahr. Beispiel: Switch- / Hub-Subnetz

Definitionen zur Netztaxonomien: [→ ZP:Sheet:7]

- OSI = “Open Systems Interconnection model“
- [OSI auch: [Open Source Initiative]{<https://opensource.org/>}]
- = “Referenzmodell für Netzwerkprotokolle“
- teilt die Kommunikation zwischen Rechnern in ”sieben in sich abgeschlossene Schichten auf“ (→ Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3): [→ ZP:Sheet:4]
 - **Layer VII** : *Application Layer* (= Anwendungsschicht)
 - * Client-Server-Lösungen
 - **Layer VI** : *Presentation Layer* (= Darstellungsschicht)
 - * MPEG, PNG, GIF, ASCII, UTF8,
 - **Layer V** : *Session Layer* (= Kommunikationsschicht)
 - * smb-Protokoll, smtp-Protokoll, ssh, ipsec
 - **Layer IV** : *Transport Layer* (= Transportschicht)
 - * TCP-Protokoll, UDP-Protokoll, Ports
 - **Layer III** : *Network Layer* (= Vermittlungsschicht)
 - * Routing, IP-Protokoll & -Adressen
 - **Layer II** : *Data Link Layer* (= Sicherungsschicht)
 - * Switch, Hardwareadressen, MAC-Adresse
 - **Layer I** : *Physical Layer* (= Physikalische Schicht)
 - * [L|W]AN: Kupferkabel | Glasfaser | HUB
 - *
 - * TRANSmitter+reCIEVER, RJ-45 Kabel, CSMA/CD, Token-Ring, Kollisionsvermeidung

vgl.:

- → Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3ff
- → Baun: Computernetze kompakt, 2022, S.39ff
- → Gratzke et.al: Lernfelder 1-5, 2020, S.24f
- → <https://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell>
- → https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
- → <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110>

Aber

- Deutsche Namen z.T. irreführend:
 - Bei der ‘Sicherungsschicht’ geht es nicht um Datenverschlüsselung, sondern um die Sicherstellung der Zustellung von Datenpaketen.

- Bei der ‘Kommunikationsschicht’ geht es nicht um die Kommunikation überhaupt, sondern um den Zusammenhang mehrerer Kommunikationsschritte. (= eben einer Session von Nachrichten)
- Zuordnung hat etwas Willkürliches an sich:
 - Gehört das http-Protokoll zum Layer-VII, wenn das Client-Server-Modell, das http nutzt, zu Layer-VII gehört? Andererseits setzt es ja auf TCP/IP auf und kann so nicht zu Layer-IV gehören. Und wiederum andererseits sagt es in seinem RFC von sich selbst, es sei “application-layer protocol” (Dank an hellerKopf, fachinformatiker.de für den Hinweis)
 - Außerdem: Ist Layer V wirklich unabhängig von Layer IV, wenn einige Services nicht mit UDP umsetzbar sind, andere nicht mit TCP?
 - Faktisch werden Layer-II und Layer-III-Elemente schon beim reinen ARP mit HUB gebraucht.

OSI-Layer sind eine gute Themenkusterung, keine strenge Taxonomie.

Realisierung 2: TCP/IP-Referenzmodell [→ ZP:Sheet:8]

verwendet nur 4 Schichten:

- **Applicationlayer** (Anwendung)
 - HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
 - TLS, SOCKS
 - **Transportlayer** (Transport)
 - TCP, UDP, SCTP
 - **Internetlayer** (Internet)
 - IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
 - **Linklayer** (Netzzugang)
 - Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
- → <https://de.wikipedia.org/wiki/Internetprotokollfamilie>
 - → https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

Graphentheorie im Crashkurs

Theorie

- **Graph** = eine aus *Knoten* und *Kanten* bestehende Struktur

- **Knoten** = ein etikettierbarer Punkt/Ecke in einem Graph
- **Kante** = eine (direkte) etikettierbare Verbindung zwischen zwei Knoten
- **Pfad** ist eine Möglichkeit, von einem Knoten zum nächsten zu kommen (rekursive Definition):
 - Wenn in einem Graph A und B zwei Knoten sind und AB eine(!) Kante dazwischen ist, dann ist $\langle A, B, AB \rangle$ ein Pfad
 - Wenn $\langle X, A, XA \rangle$ ein Pfad ist und A und B zwei Knoten sind und AB eine Kante dazwischen ist, dann ist auch $\langle X, B, XB^* \rangle$ ein Pfad
- **Ungerichteter Graph**: seine Kanten
 - werden durch Linien gekennzeichnet
 - haben keine Richtung
 - können in beide Richtungen durchlaufen werden
- **Gerichteter Graph** (engl. *Digraph*): seine Kanten
 - werden durch (implizite) Pfeile gekennzeichnet
 - haben eine Richtung
 - können nur in Richtung der Pfeile durchlaufen werden
- **Zyklus in einem (gerichteten) Graph**:
 - Wenn $\langle X, A, XA \rangle$ ein gerichteter Pfad ist und AX eine von XA verschiedene Kante ist, dann ist $\langle X, X, XB^* \rangle$ ein zyklischer Pfad (kurz: Zyklus)
- **Gerichteter azyklischer Graph** (engl. *DAG / directed acyclic graph*):
 - ist ein gerichteter Graph
 - enthält keine zyklischen Pfade
- **Baum** :- azyklischer Graph
 - Jeder Knoten hat 0 - 1 Väterknoten
 - Jeder Knoten hat 0 - n Töchterknoten
 - **Vaterknoten**: In einem Pfad AB ist A der Vaterknoten von B
 - **Tochterknoten**: In einem Pfad AB ist B der Tochterknoten von A
 - **Geschwisterknoten**: Sind A, B und C Knoten mit Pfaden AB und AC , dann sind B und C Geschwister
 - **Wurzelknoten**: der Knoten mit 0 Väterknoten
 - **Blatt(knoten)**: die Knoten mit 0 Töchterknoten
- [[https://de.wikipedia.org/wiki/Graph_\(Graphentheorie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Graph_(Graphentheorie))]

Praxis:

- IP-Adresssystematik
- Domain-Namen
- Dateisystem

weil:

- die jeweils nächst tiefer eingebettete Einheit entsteht durch Pfadverlängerung.
 - Verlängerung der Netzmaske
 - Verlängerung des Domainnamens durch weitere Spezifikatoren
 - außer an der obersten Stelle sind zu jedem Pfad Geschwisterknoten denkbar
-

ÜBUNG **LF03:02:Begriffe:01**

- ☐ Repräsentieren Sie die Hexsymbole [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f] als Liste von Listen mit 6 als Wurzelknoten und den Geschwisterknoten 0, 1, 3, 4, 5 und 8, 9 und a, b, c, e, f:
- ☐ Erzeugen Sie dieselbe Struktur als System von Ordnern und Dateien und lassen Sie Ihr Ergebnis per `tree` ausgeben

Lösung [→ ZP:Sheet:9,10]

Protokolle und Pakete im Crashkurs

Pakete

- haben immer eine Präambel und einen Payload
 - Die Präambel enthält die zur Adressierung notwendigen Informationen
 - Der Payload enthält die Nachricht
 - Def.:
 - * PA mit <PRAEA [PAYA]> und PAYA=MESSAGE ist ein Paket.
 - * Sind PX mit <PRAEX [PAYX]> und PY mit <PRAEY [PAYY]> Pakete, dann ist auch <PRAEX [PRAEY [PAYY]]> ein Paket

Beispiel:

- Einbettung IP-Paket in Ethernetframe im ARP (Adress-Resolution-Protokoll) [→ ZP:Sheet:11]
- Das kann ins Grundsätzliche gewendet werden [→ ZP:Sheet:12]
- IP-Adressen identifizieren Rechner/Netzwerkschnittstellen
- Ports identifizieren Applikationen, die das Betriebssystem beauftragt haben, bestimmte Pakete an sie weiterzuleiten. [→ ZP:Sheet:13]

Protokolle * regeln welche Nachrichten in welchen Paketen mit welcher Abfolge erfolgen * Beispiel: TCP/IP 3-Wege-Handshake

Beispiele:

- http(s):
 - Port 80 / 443
 - Zum Download von Dokumenten mit den Schritten GET, POST, PUT, DELETE, ...
- smtp(s):
 - Port 25 / 587
 - Zum Versenden von Textdokumenten (Mails)
- ssh: Port 22
 - Zum Versenden von verschlüsselten Nachrichten
- ICMP:
 - Internet Control Message Protocol
 - wird von Routern und Hosts benutzt, um Reports/Irritationen zu übermitteln